

1. Projekttitle und kurze Beschreibung

Projekttitle:

pxsng The AI Training Manager

Ausgangssituation / Problemstellung:

Viele Unternehmen verwalten Schulungen, Teilnehmer und Rechnungen noch manuell oder mit Insellösungen (Excel, Word, E-Mail). Dies führt zu hohem administrativem Aufwand, fehlender Transparenz und unnötigen Fehlern. Gleichzeitig wird das Potenzial von KI zur Automatisierung von Standardaufgaben (z. B. Textbausteine, Zusammenfassungen, Empfehlungen) bislang kaum genutzt.

Zielsetzung:

Mit dem Projekt soll ein **kompaktes Schulungs-Management-Tool** entwickelt werden, das Kursverwaltung, Angebots- und Rechnungserstellung sowie Zertifikatsausgabe automatisiert. Durch Integration eines lokalen KI-Moduls werden wiederkehrende Aufgaben wie das Erstellen von Angebotstexten, Rechnungsnotizen und Feedback-Summaries automatisiert unterstützt.

2. Projektziele

Muss-Ziele (unbedingt erforderlich):

- Verwaltung von Kursen, Firmen und Teilnehmern (CRUD-Funktionalität)
- Erstellung von Angeboten, Rechnungen und Zertifikaten als PDF
- KI-gestützte Texterzeugung für Angebote und Rechnungen
- Dashboard für Admins (offene Rechnungen, gebuchte Kurse, Umsatzübersicht)
- Teilnehmerportal für Kursübersicht und gebuchte Schulungen

Kann-Ziele (optional, nice-to-have):

- KI-gestützte Kursempfehlungen für Teilnehmer und Firmen
- Zusammenfassungen von Teilnehmer-Feedback durch KI
- Erweiterte Statistiken und Management-Reports (z. B. Kursbeliebtheit)

Abgrenzung (nicht Teil des Projekts):

- E-Mail-Versand und -Empfang (bewusst ausgeklammert wegen Komplexität)
 - Externe Zahlungsabwicklung (nur Statusverwaltung in der DB)
 - Komplexes Kurs-Kalender-/Terminmanagement
-

3. Rahmenbedingungen

Geplante Projektumgebung:

- **Frontend:** React
- **Backend:** Python (Flask) + ORDS für REST-Zugriff auf DB
- **Datenbank:** Oracle
- **Deployment:** alles containerisiert mit Docker

Beteiligte Personen: Tim, Fynn, Marco

4. Vorgehensweise (kurzer Überblick)

1. **Analyse & Planung:** Anforderungen, Datenmodell, Architektur-Entwurf
 2. **Entwurf:** Datenbankmodell, API-Definition, Mockups UI
 3. **Umsetzung Kernfunktionen:**
 - DB-Struktur + ORDS-APIs
 - Admin-UI (CRUD, Dashboard)
 - PDF-Service für Angebote/Rechnungen/Zertifikate
 4. **KI-Integration:** Texterzeugung für Angebote/Rechnungen, Feedback-Summary
 5. **Test & Optimierung:** Funktionalität, Usability, Performance
 6. **Abschluss & Präsentation:** fertige Software, Projektdokumentation, Demo
-

5. Erwartetes Ergebnis

Lösung am Ende:

- Lauffähige Software bestehend aus:
 - Admin-Frontend
 - Frontend
 - Python-Backend mit PDF- und KI-Services
 - Oracle-Datenbank mit Businesslogik (PL/SQL-Trigger/Funktionen)
- Docker-Setup für einfache Inbetriebnahme
- Projektdokumentation (Architektur, Datenmodell, Installationsanleitung, Tests)

Kriterien für erfolgreichen Abschluss:

- Admin kann Firmen, Teilnehmer, Kurse und Rechnungen verwalten
- Angebot & Rechnung lassen sich automatisch als PDF erzeugen
- KI formuliert Texte für Angebote/Rechnungen automatisch verständlich und korrekt
- Teilnehmer kann im Frontend seine gebuchten Kurse und Zertifikate einsehen
- System läuft stabil in Docker-Umgebung und ist für Demos nutzbar